Go2 + D435i + MID-360 사용 안내

로그인

ID : `nvidia`

비밀번호 : `nvidia`

실행

Jetson에서 Go2, MID-360, D435i를 함께 실행한다.

```
source ~/wego_ws/install/setup.bash
ros2 launch wego bringup.launch.py
```

종료: `Ctrl+C`.

장치별 단독 실행:

```
ros2 launch go2 bringup.launch.py
ros2 launch mid360 bringup.launch.py
ros2 launch d435i bringup.launch.py
```

설정: `~/wego_ws/wego/config/robot.yaml`

패키지 구조와 빌드

```
~/wego_ws/
├── go2/
│   ├── bringup/
│   └── driver/
├── mid360/
│   ├── bringup/
│   │   └── vendor/Livox-SDK2/
│   └── driver/
├── d435i/
│   └── vendor/librealsense/
└── wego/
```

Jetson에서 소스 수정 후 빌드:

```
cd ~/wego_ws
source /opt/ros/humble/setup.bash
colcon build --symlink-install
source install/setup.bash
```

연결

장치	연결	Jetson IP	장치 IP
Go2	LAN (`go2`)	`192.168.123.99/24`	`192.168.123.161`
MID-360	LAN (`mid360`)	`192.168.1.5/24`	`192.168.1.120`
D435i	USB	—	—

D435i 영상 설정: 컬러 640 × 480, 거리 480 × 270. 각각 초당 15장.

현재 D435i 일련번호: `261722076686`. 카메라를 교체하면 `~/wego_ws/wego/config/robot.yaml`의 `camera.serial_no`를 맞춘다.

D435i 포인트클라우드는 통합 실행 시 Go2·MID-360과 같은 RViz 화면에 표시한다. MID-360 외형은 연결된 장비에 맞는 Livox 공식 MID-360S CAD 모델로 표시한다.

현재 LAN 포트 설정

용도	인터페이스 이름	MAC 주소
Go2 — 내장 LAN	`go2`	`74:25:54:00:0f:8a`
MID-360 — USB LAN	`mid360`	`00:18:1a:f2:99:58`

캐리어보드나 USB LAN을 교체하면 MAC 주소가 달라질 수 있다. `Network interface 'go2' does not exist` 오류가 나면 `/etc/systemd/network/10-go2.link`, `/etc/systemd/network/10-mid360.link`의 MAC 주소와 NetworkManager의 해당 연결 조건을 확인한다. 센서용 LAN에는 위의 고정 IP를 사용하며 기본 게이트웨이는 지정하지 않는다.

장치 사양

Unitree Go2

항목	사양
크기	서 있을 때 700 × 310 × 400 mm, 엎드렸을 때 760 × 310 × 200 mm
무게	배터리 포함 약 15 kg
관절	12개
전압	28–33.6 V
배터리	8,000 / 15,000 mAh
사용 시간	약 1–4시간
속도	AIR 2.5 m/s, PRO 3.5 m/s, X·EDU 3.7 m/s
실을 수 있는 무게	AIR 약 7 kg, PRO·X·EDU 약 8 kg

RealSense D435i

항목	사양
크기 / 무게	90 × 25 × 25 mm / 약 75 g
권장 거리	0.3–3 m
거리 영상	1280 × 720 (초당 30장), 848 × 480 (초당 90장)
컬러 영상	1920 × 1080 (초당 30장)
촬영 범위 (가로 × 세로)	거리 87° × 58°, 컬러 69° × 42°
움직임 센서	가속도 3축·회전 속도 3축
연결 / 전원	USB-C, USB 3.1 Gen 1 / 5 V

Livox MID-360

항목	사양
크기 / 무게	65 × 65 × 60 mm / 265 g
측정 거리	40 m (물체의 빛 반사율 10%, 주변 밝기 100,000 lx)
측정 범위	가로 360°, 세로 −7°~52°
최소 측정 거리	0.1 m
측정점 수	초당 200,000개
데이터 출력	초당 10회
움직임 센서	가속도 3축·회전 속도 3축
연결	유선 LAN (100 Mbps)
전원 / 소비전력	9–27 V DC / 6.5 W
동작 온도 / 보호 등급	−20–55°C / IP67

토픽 목록

Go2 상태

토픽	메시지 형식	내용
/go2/odom	nav_msgs/msg/Odometry	위치·속도
/go2/imu	sensor_msgs/msg/Imu	본체 가속도·회전 속도
/joint_states	sensor_msgs/msg/JointState	12개 관절의 상태
/go2/foot_force	std_msgs/msg/Int16MultiArray	발 힘 센서 원본값
/go2/battery_state	go2_interface/msg/Go2BatteryState	전압·전류·잔량·충전 상태
/go2/sport_state	unitree_go/msg/SportModeState	로봇 동작 상태
/go2/low_state	unitree_go/msg/LowState	관절·모터·배터리 상태
/go2/wireless_controller	unitree_go/msg/WirelessController	조종기 입력
/go2/uwb_state	unitree_go/msg/UwbState	무선 거리·방향 센서(UWB) 상태

Go2 내장 센서

토픽	메시지 형식	내용
/go2/lidar	sensor_msgs/msg/PointCloud2	내장 LiDAR의 3차원 측정점
/go2/lidar/imu	sensor_msgs/msg/Imu	내장 LiDAR의 가속도·회전 속도
/go2/lidar/state	unitree_go/msg/LidarState	내장 LiDAR 상태
/go2/camera/image_raw	sensor_msgs/msg/Image	전면 영상, 1920 × 1080
/go2/camera/image_raw/compressed	sensor_msgs/msg/CompressedImage	JPEG 압축 영상

MID-360

토픽	메시지 형식	내용
/livox/lidar	sensor_msgs/msg/PointCloud2	3차원 측정점, 초당 10회
/livox/imu	sensor_msgs/msg/Imu	가속도 [g]·회전 속도 [rad/s]

D435i

토픽	메시지 형식	내용
/camera/camera/color/image_raw	sensor_msgs/msg/Image	컬러 영상
/camera/camera/depth/image_rect_raw	sensor_msgs/msg/Image	거리 영상
/camera/camera/aligned_depth_to_color/image_raw	sensor_msgs/msg/Image	컬러 영상에 위치를 맞춘 거리 영상
/camera/camera/color/camera_info	sensor_msgs/msg/CameraInfo	컬러 카메라 보정값
/camera/camera/depth/camera_info	sensor_msgs/msg/CameraInfo	거리 카메라 보정값
/camera/camera/aligned_depth_to_color/camera_info	sensor_msgs/msg/CameraInfo	거리 영상 보정값 (컬러 기준)
/camera/camera/gyro/sample	sensor_msgs/msg/Imu	회전 속도
/camera/camera/accel/sample	sensor_msgs/msg/Imu	가속도
/camera/camera/imu	sensor_msgs/msg/Imu	회전 속도·가속도를 묶은 값
/camera/camera/depth/color/points	sensor_msgs/msg/PointCloud2	컬러 3차원 측정점 (통합 실행 시 켜짐)

Go2 제어 입력

토픽	메시지 형식	내용
/cmd_vel	geometry_msgs/msg/Twist	이동 속도 [m/s]·회전 속도 [rad/s]
/go2/sport_cmd	go2_interface/msg/SportCmd	자세·동작 명령
/go2/low_cmd	unitree_go/msg/LowCmd	관절·모터 직접 제어 명령

`/cmd_vel` 수신이 0.5초간 중단되면 브리지가 속도 0의 `Move`를 한 번 보낸다. 일반 정지에 `StopMove`를 사용하지 않도록 설정했다.

좌표계

기준 → 장치	위치 (x, y, z) [m]	회전 (X, Y, Z축) [°]	상태
base_link → imu	(-0.02557, 0, 0.04232)	(0, 0, 0)	고정값
imu → livox_frame	(0.187, 0, 0.0803)	(0, 13, 0)	장착 참고값, Z축 회전각 미확인
front_camera → camera_link	(0.01, 0.0175, 0.05)	(0, 5, 0)	현재 설정값, 실측 미확인

D435i 본체의 좌우 가운데를 Go2 전면 카메라 위에 맞추고, 현재 설정은 전면 카메라보다 앞으로 1cm·위로 5cm·아래로 5°이다. 공식 모델의 `camera_link`는 본체의 좌우 가운데보다 왼쪽으로 17.5mm에 있어 이 차이를 보정했다. D435i 위치와 기울기는 사용자 설명에 따른 근삿값이다. MID-360 위치는 기존 브래킷 참고값이며, IMU 비교로 확인한 것은 기울기다. 센서 위치는 실측 보정이 필요하다.

Go2 pub 제어 준비

통합 bringup을 실행해 둔 상태에서 Jetson의 새 터미널을 연다. 평평한 바닥에서 주변 공간을 확보하고, 앱에 경고가 없는지 확인한다. 조종기로 즉시 정지할 수 있는 상태에서 명령을 하나씩 실행한다.

```
source ~/wego_ws/install/setup.bash
export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp
export ROS_DOMAIN_ID=0
export ROS_LOCALHOST_ONLY=0
export CYCLONEDDS_URI='<CycloneDDS><Domain><General><Interfaces>
<NetworkInterface name="go2" />
</Interfaces></General></Domain></CycloneDDS>'
```

위 설정은 해당 터미널에 적용한다. Go2 네트워크 설정을 바꾸었다면 인터페이스 이름과 도메인 번호도 맞춘다.

이동 축과 일반 정지

입력	양수 방향	음수 방향	단위
`linear.x`	로봇 앞	로봇 뒤	m/s
`linear.y`	로봇 왼쪽	로봇 오른쪽	m/s
`angular.z`	왼쪽 회전	오른쪽 회전	rad/s

일반 정지: 모든 속도를 0으로 보낸다.

```
ros2 topic pub --once /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist \
  '{linear: {x: 0.0, y: 0.0}, angular: {z: 0.0}}'
```

이동 명령의 발행을 끝내면 0.5초 뒤 브리지가 속도 0을 한 번 보낸다. 입력이 끊기는 것 자체가 속도 0 명령은 아니므로 자동 정지는 유지한다. 명령 처리와 통신 지연 때문에 실제 정지 시점은 달라질 수 있다. `/go2/sport_cmd`의 `stop_move`는 별도의 `StopMove` 요청이며, 현재 장비에서 멈출 때 모드가 바뀌는 증상이 있어 일반 정지 예제에서는 사용하지 않는다.

설정: `~/wego_ws/go2/bringup/config/go2.yaml`의 `cmd_timeout: 0.5`, `stop_on_timeout: true`, `timeout_use_stop_move: false`. 설정을 바꾸면 bringup을 `Ctrl+C`로 종료한 뒤 다시 실행해야 적용된다. bringup 시작 시 자동 일어서기·보행 모드 전환은 꺼져 있다.

Go2 이동 명령

다음 명령은 20Hz로 20번, 약 1초 동안 입력을 발행한다. 실제 이동 시간과 거리는 보장하지 않는다. 생략한 속도 성분은 0이다.

앞으로 — 0.02m/s

```
ros2 topic pub --rate 20 --times 20 \
  /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist '{linear: {x: 0.02}}'
```

뒤로 — 0.02m/s

```
ros2 topic pub --rate 20 --times 20 \
  /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist '{linear: {x: -0.02}}'
```

왼쪽 — 0.02m/s

```
ros2 topic pub --rate 20 --times 20 \
  /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist '{linear: {y: 0.02}}'
```

오른쪽 — 0.02m/s

```
ros2 topic pub --rate 20 --times 20 \
  /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist '{linear: {y: -0.02}}'
```

제자리 왼쪽 회전 — 0.05rad/s

```
ros2 topic pub --rate 20 --times 20 \
  /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist '{angular: {z: 0.05}}'
```

제자리 오른쪽 회전 — 0.05rad/s

```
ros2 topic pub --rate 20 --times 20 \
  /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist '{angular: {z: -0.05}}'
```

발행 주기를 생략하면 기본값은 1Hz라서 현재 0.5초 타임아웃보다 느리다. 이동 입력에는 `--rate 20`을 유지한다. 다른 이동 명령 발행기와 동시에 실행하지 않는다.

Go2 자세 명령

각 명령은 실제 자세를 바꾼다. 다리 동작 범위 밖에서 한 가지씩 실행하고 결과를 확인한다.

일어서기

```
ros2 topic pub --once /go2/sport_cmd go2_interface/msg/SportCmd \
  '{command: stand_up}'
```

균형 서기

```
ros2 topic pub --once /go2/sport_cmd go2_interface/msg/SportCmd \
  '{command: balance_stand}'
```

엎드리기

```
ros2 topic pub --once /go2/sport_cmd go2_interface/msg/SportCmd \
  '{command: stand_down}'
```

몸체 기울이기 — pitch +1° 요청

균형 서기 상태에서 작은 각도부터 사용한다. `roll`, `pitch`, `yaw`는 rad 단위이며, 1°는 약 0.0174533rad이다. `Twist.angular.z`의 회전 속도와 구분한다.

```
ros2 topic pub --once /go2/sport_cmd go2_interface/msg/SportCmd \
  '{command: euler, roll: 0.0, pitch: 0.0174533, yaw: 0.0}'
```

몸체 기울기 원위치

```
ros2 topic pub --once /go2/sport_cmd go2_interface/msg/SportCmd \
  '{command: euler, roll: 0.0, pitch: 0.0, yaw: 0.0}'
```

메시지와 API 변환은 로봇과 분리된 환경에서 확인했다. 자세 명령의 실제 동작은 현재 장비에서 확인 전이며, 펌웨어와 현재 제어 모드에 따라 지원 여부가 달라질 수 있다. 참고: Unitree 공식 SportClient API.